Marimuthu Mayavan



Recherche un stage de 6 mois à partir de février 2027 – IoT, Réseaux, Sécurité mobile, Systèmes embarqués

Sophia Antipolis, France · +33 7 59 14 94 95 · Mayavan.Marimuthu@eurecom.fr
linkedin.com/in/marimuthu-mayavan · github.com/Mayavan-m

FORMATION

Diplôme National de Master, Réseaux et Télécommunications – parcours IoT sept. 2025 – 2027 (prévu)
EURECOM, Sophia Antipolis, France

- Cours : protocoles de communication et applicatifs IoT, sécurité des systèmes et des réseaux, sécurité des systèmes mobiles et smartphones, deep learning

Master of Technology intégré (6 ans), Informatique et Ingénierie 2017 – 2023
Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Inde · Cours : réseaux, sécurité réseau, IoT, machine learning

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur réseau N1, Service informatique déc. 2023 – nov. 2024
Orbion Pharmaceuticals (via Groveman Global, apprentissage), région de Chennai, Inde

- Support de premier niveau sur le réseau de l'entreprise : connectivité LAN et Wi-Fi, configuration IP, switchs et points d'accès
- Diagnostic des problèmes de connexion avec des outils standards (ping, traceroute, ipconfig) et escalade des incidents complexes au N2
- Installation et configuration de postes de travail, d'imprimantes et d'équipements réseau pour les employés

Stagiaire, Service sécurité (opérateur vidéosurveillance) avril 2025 – août 2025
Foxconn Hon Hai Technology India, Chennai, Inde

- Surveillance d'un système de vidéosurveillance en réseau sur un grand site de production électronique et signalement des incidents

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Modélisation de systèmes automobiles avec Ansys System Architecture Modeler sept. 2026 – aujourd'hui
Projet de recherche EURECOM (200 heures) avec Ansys, encadré par Rabea Ameur-Boulifa · SysML v2, MBSE

- Modélisation d'architectures de systèmes automobiles en SysML v2 avec Ansys System Architecture Modeler, selon une approche MBSE, sur des cas d'usage automobiles fournis par Ansys

Conception d'un cours sur la détection des deepfakes audiovisuels févr. 2026 – juin 2026
Projet de recherche EURECOM (100 heures), encadré par le Pr Jean-Luc Dugelay

- Étude de la littérature récente (IEEE Xplore, ACM, arXiv) : fusion de caractéristiques audio-vidéo, détection par synchronisation labiale, jeux de données (FakeAVCeleb, DFDC, LAV-DF) et métriques (AUC-ROC, EER)
- Réalisation de 5 modules de cours avec quiz et d'une vidéo de cours narrée générée par IA (HeyGen) sur la détection des deepfakes audiovisuels

PROJETS

Reconnaissance d'activités humaines à partir de capteurs IoT portables · Python, PyTorch, CNN/LSTM avril 2026
Projet de Deep Learning, EURECOM · github.com/Mayavan-m/HAR-DeepLearning

- Développement et comparaison de modèles 1D-CNN, LSTM et CNN-LSTM sur des données d'accéléromètre et de gyroscope de 30 personnes (jeu de données UCI HAR)
- Précision de 94 % avec le LSTM (94 % sur des personnes inconnues) ; système toujours utilisable sans gyroscope (93 % → 82 %)

PickErUp – Robot minier autonome (LEGO EV3) · C, Linux (ev3dev), Git déc. 2025 – janv. 2026
Projet du cours Systèmes d'exploitation, EURECOM, équipe de 3 · gitlab.eurecom.fr/os_group3/the_picker

- Développement en C des fonctions de déplacement et de rotation (contrôle des moteurs) d'un robot autonome qui trouve des minerais, les saisit avec une pince et les ramène dans sa boîte
- Participation à l'intégration du programme principal ; robot équipé de capteurs sonar, couleur et gyroscope et de 4 moteurs sur une brique EV3 sous Debian Linux

Analyse d'impact (AIPD) de PayPal « Paiement en 4X » (scoring de crédit par IA) · RGPD, outil PIA CNIL, AI Act oct. 2026 – en cours
Cours Sécurité et confidentialité Big Data et Cloud, EURECOM, équipe de 3

- Analyse de la politique de confidentialité de PayPal, évaluation des risques avec l'outil PIA de la CNIL (rôle de DPO) et classification du système d'évaluation automatisée de solvabilité selon l'AI Act

COMPÉTENCES, CERTIFICATION ET LANGUES

Programmation et ML : Python, C, C++, Java · PyTorch, CNN, LSTM, évaluation de modèles
Réseaux et IoT : TCP/IP, dépannage LAN/Wi-Fi, bases de la sécurité réseau · MQTT, CoAP, données de capteurs
Modélisation et outils : SysML v2, UML, MBSE, Ansys System Architecture Modeler · Linux, Windows, Git/GitHub, Jupyter
Certification : diplôme en programmation informatique (C, C++, Python), TCDS Computer Education, 2023 – mention Distinction (91/100)
Langues : anglais (courant), tamoul (langue maternelle), français (A1)